

# TP1 : Révision sql

On s'intéresse à une base de données décrivant des informations relatives à la natation artistique. On considère les tables suivantes :

**NAGEUR** (NumeroNag, NomNag, PrenomNag, AnneedeNaissance, Sexe, *Nomclub*)

**CLUB** (NClub, Region)

**CATEGORIE\_EPREUVE** (NumeroEp, Type, Niveau)

**RESULTAT** (NumeroNag, NumeroEp, Annee, NumeroOff, Note)

**OFFICIEL** (NumeroOff, NomOff, PrenomOff, Degre, *Nomclub*)

La table **NAGEUR** contient :

- le numéro de nageur qui est un entier, correspondant à une séquence qui commence à 101
- les nom et prénom qui sont des chaînes de 50 caractères maximum
- l'année de naissance qui est un entier
- le sexe qui est une chaîne d'exactly un caractère et a comme valeurs autorisées : M et F
- le nom du club qui doit être un nom présent dans la table CLUB

La table **CLUB** contient :

- le nom du club qui est une chaîne de 50 caractères maximum
- la région qui est une chaîne de 100 caractères maximum

La table **CATEGORIE\_EPREUVE** contient :

- l'identifiant de catégorie d'épreuve qui est un entier, correspondant à une séquence
- le type de l'épreuve qui est une chaîne de 50 caractères qui ne peut pas être vide et a comme valeurs autorisées : *Parcours à sec*, *Propulsion technique* et *Technique*
- le niveau de l'épreuve qui est une chaîne de 50 caractères qui ne peut pas être vide et a comme valeurs autorisées : *Synchro Découverte*, *Synchro Argent*, *Synchro Or*

La table **RESULTAT** décrit les notes obtenues. Chaque nageur ne peut être jugé qu'une seule fois par un même juge, la même année pour la même catégorie d'épreuve. La table **RESULTAT** contient :

- le numéro du nageur qui est un entier qui doit être un numéro présent dans la table NAGEUR
- le numéro de l'épreuve qui est un entier qui doit être présent dans la table CATEGORIE\_EPREUVE
- l'année qui est un entier correspond à l'année à laquelle le nageur a passé l'épreuve
- le numéro du juge qui est un entier qui doit être présent dans la table OFFICIEL

- la note qui est un réel qui varie de 0 à 10

La table **OFFICIEL** contient :

- le numéro de licence de l'officiel qui est un entier, correspondant à une séquence
- les nom et prénom qui sont des chaînes de 50 caractères maximum
- le nom du club qui doit être un nom présent dans la table CLUB
- le degré qui est une chaîne d'exactly un caractère et a comme valeurs autorisées *A*, *B*, *C* et *D* et a pour valeur par défaut *D*.

### Partie 1.1 : Requêtes de création et de modification

Pour cette partie, créez une base de données nommée *examcreation* et connectez-vous sur cette base

1. Créer les tables en respectant les types, les contraintes et les clés primaires et étrangères.
2. Insérer dans la table CLUB le club *Angers Nat Synchro* dans la région *Pays de la Loire*.
3. Insérer dans la table NAGEUR (numérotées par les valeurs de la séquence)
  - la nageuse *ROBERT Léna* née en 2006 et licenciée au club *Angers Nat Synchro*.
  - le nageur *LECOURT Clément* né en 2008 et licencié au club *Angers Nat Synchro*.
4. Insérer dans la table RESULTAT la note de 7,8 pour *Lila CHAFFES* née en 2006, licenciée au club *Angers Nat Synchro*, cette note est donnée en 2023 par l'officiel *Rachel BOZEC* du club *Leo Lagrange Nantes* pour l'épreuve *Synchro Or* de type *Propulsion technique*. (NB : plusieurs requêtes sont nécessaires.)
5. Mettre à jour le degré de l'OFFICIEL *Rachel BOZEC* qui doit être *A*.
6. Modifier la contrainte sur le niveau d'épreuve pour ajouter *Enfant* comme niveau possible dans la table *CATEGORIE\_EPREUVE*.  
Supprimer le n-uplet de la nageuse *Lila CHAFFES* de la table *NAGEUR*.
7. Supprimer la table *CLUB*.

### Partie 1.2 : Requêtes de consultation

Pour cette partie, connectez-vous sur la base de données *I3\_TP1*

1. Noms et prénoms des nageuses d'*Angers Nat Synchro*.
2. Noms et prénoms des nageurs de la région des *Pays de la Loire*.
3. Liste triée par note des nageurs ayant participé à l'épreuve *Parcours à sec* en *Synchro Argent* en 2021 (noms et prénoms des nageurs et nom de leur club).
4. Noms et prénoms des officiels qui ont jugé des épreuves de *Synchro Argent*.
5. Noms et prénoms des officiels qui ont jugé uniquement des épreuves de *Synchro Argent*.

6. Nombre des officiels degré «A» de la région *Centre Val de Loire*.
7. Moyenne de chaque nageur pour chaque épreuve (numéro du nageur, numéro de l'épreuve et moyenne associée).
8. Moyenne de chaque nageur pour chaque épreuve (nom et prénom du nageur, type et niveau de l'épreuve et moyenne associée).
9. Moyenne de chaque nageur pour chaque épreuve lorsque l'épreuve a été validée (moyenne  $\geq 5$ ) (nom et prénom du nageur, type et niveau de l'épreuve et moyenne associée).
10. Nombre de nageurs du club *BN Strasbourg* qui ont validé toutes les épreuves qu'ils ont passées.
11. Couples des noms et prénoms des nageurs ayant participé à une même épreuve la même année.
12. Noms des clubs avec noms et prénoms de leurs nageurs (liste complète des clubs incluant les clubs qui n'ont pas de nageurs).